从零开始学高斯求积：按历史脉络组织的笔记

郑北晨

2026 年 2 月 9 日

写作目的 本笔记旨在以自洽且可复核的方式梳理高斯求积的核心结构：从插值型求积出发，建立代数精度上界 $2n-1$，引出正交多项式与三项递推（Jacobi 结构），并据此给出高斯节点、正权重与误差公式。在计算层面，笔记解释为何节点/权重可由对称三对角 Jacobi 矩阵的谱分解得到（Golub–Welsch），以及大规模情形下 Krylov–Lanczos 的三对角压缩如何提供同类求积信息。附录给出等价的 Stieltjes 变换、Jacobi 连分式与对角 Padé 逼近表述，用于与矩方法、连分式文献对照并统一“实极点 + 正残数”的结构解释。

基本设定 给定区间 $[a,b]$ 上的非负权函数 $w(x)\geq 0$，定义测度 $d\mu(x)=w(x)\,dx$，目标积分（线性泛函）为

$$I(f)\equiv\int_a^b f(x)\,d\mu(x)=\int_a^b f(x)\,w(x)\,dx. \tag{1}$$

我们希望用有限个函数取值构造求积公式

$$Q_n(f)\equiv\sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i), \tag{2}$$

使 $Q_n(f)\approx I(f)$，并且尽可能提高对多项式的精确度与数值稳定性。

目录

1 历史导读：三条主线与它们的汇合 **2**
1.1 时间线 2
1.2 三条主线 2

2 从插值到求积：Newton–Cotes 的数学思想 **3**
2.1 Lagrange 插值与余项 3
2.2 插值型求积公式 5

3 代数精度的上界与高斯求积的最优性 **5**
3.1 求积公式与代数精度 5
3.2 上界 $2n-1$：n 点公式的精度极限 5

4 正交多项式：Jacobi 语言的引入 **7**
4.1 正交多项式的定义与存在 7
4.2 三项递推（Jacobi/Favard 结构） 7
4.3 零点性质（高斯节点准备） 9

5 高斯求积主定理：构造、最优性与正权重 **14**
5.1 构造：节点取 P_n 的零点 14
5.2 最优性：代数精度达到 $2n-1$ 14
5.3 权重为正：高斯公式的“物理性/稳定性”基础 15

6 高斯求积误差分析 **15**
6.1 Hermite 插值 15
6.2 高斯求积误差的标准形式 17

7 计算实现：Golub– Welsch 与 Lanczos **18**
7.1 Golub–Welsch 公式 18
7.2 Krylov–Lanczos（谱测度视角） 21

8 附录：Stieltjes 变换与 Padé/连分式 **24**
8.1 A.1 Stieltjes 变换与矩展开 24
8.2 A.2 正交多项式与 Jacobi 矩阵 24
8.3 A.3 Jacobi 连分式（J-fraction） 25
8.4 A.4 截断、Padé 与高斯求积 25
8.5 A.5 与 Lanczos 的关系 27

1 历史导读：三条主线与它们的汇合

1.1 时间线

- 18 世纪：插值与 Newton–Cotes 等插值型求积。
- 1814（Gauss）：提出用“自由选择节点与权重”在给定节点数 n 下达到最优代数精度。
- 1826（Jacobi）：用正交多项式系统化重推高斯结果；正交多项式成为求积理论的语言。
- 1890s（Padé / Stieltjes）：以连分式与有理逼近语言解释同一结构。
- 1969（Golub–Welsch）：把求积节点/权重的计算化为对称三对角（Jacobi）矩阵的特征值问题；随后 Krylov–Lanczos 成为大规模情形的关键算法。

1.2 三条主线

1. **插值 → 求积**：先逼近 f，再对逼近式积分；典型是 Newton–Cotes。
2. **最优代数精度**：固定节点数 n，求能对尽可能高次数多项式精确的公式；高斯求积实现上界 $2n-1$。

3. **结构/计算**：正交多项式 $\leftrightarrow$ 三项递推 $\leftrightarrow$ Jacobi 矩阵；节点 = 特征值、权重 = 特征向量首分量平方（Golub–Welsch / Lanczos）。

2 从插值到求积：Newton–Cotes 的数学思想

2.1 Lagrange 插值与余项

给定互异节点 $x_1, \ldots, x_n \in [a, b]$，Lagrange 插值多项式为

$$P_{n-1}(x) = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\ell_i(x), \qquad \ell_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \tag{3}$$

定理 2.1 (插值余项)**.** *若 $f \in C^n[a, b]$，则对任意 $x \in [a, b]$，存在 $\xi_x \in (a, b)$ 使*

$$f(x) - P_{n-1}(x) = \frac{f^{(n)}(\xi_x)}{n!}\,\omega_n(x), \qquad \omega_n(x) = \prod_{i=1}^{n}(x - x_i). \tag{4}$$

Lagrange 插值余项公式. 设节点 $x_1, \ldots, x_n \in [a, b]$ 两两互异，且 $f \in C^n[a, b]$。记节点多项式

$$\omega_n(t) \equiv \prod_{i=1}^{n}(t - x_i),$$

并令 P_{n-1} 为满足 $P_{n-1}(x_i) = f(x_i)$（$i = 1, \ldots, n$）的 Lagrange 插值多项式。我们需证：对任意 $x \in [a, b]$，存在 $\xi_x \in (a, b)$ 使

$$f(x) - P_{n-1}(x) = \frac{f^{(n)}(\xi_x)}{n!}\,\omega_n(x).$$

(1) 端点情形：x 为插值节点. 若 $x = x_k$（某个 k），则 $f(x) - P_{n-1}(x) = 0$。另一方面 $\omega_n(x_k) = 0$，故右端亦为 0，结论成立。以下假定 $x \notin \{x_1, \ldots, x_n\}$，于是 $\omega_n(x) \neq 0$。

(2) 构造辅助函数并强制产生 $n+1$ 个零点. 对任意常数 c，定义

$$g_c(t) \equiv f(t) - P_{n-1}(t) - c\,\omega_n(t).$$

由于插值条件与 $\omega_n(x_i) = 0$，对任意 c 有

$$g_c(x_i) = f(x_i) - P_{n-1}(x_i) - c\,\omega_n(x_i) = 0, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

此外，为使 x 也成为零点，取

$$c \equiv c(x) := \frac{f(x) - P_{n-1}(x)}{\omega_n(x)},$$

则 $g_{c(x)}(x) = 0$。记 $g(t) := g_{c(x)}(t)$，于是

$$g(x_1) = \cdots = g(x_n) = g(x) = 0,$$

即 g 在区间内至少有 $n+1$ 个互异零点。又因 $f \in C^n[a, b]$，而 P_{n-1}, ω_n 为多项式，故 $g \in C^n[a, b]$。

(3) 迭代 Rolle 推出 $g^{(n)}$ 的零点. 将上述 $n+1$ 个零点按大小排序为

$$t_0 < t_1 < \cdots < t_n, \qquad g(t_k) = 0.$$

对每个 $k = 0, \ldots, n-1$，g 在 $[t_k, t_{k+1}]$ 上连续且在 (t_k, t_{k+1}) 上可导，并满足端点取值相等（均为 0），由 Rolle 定理存在

$$u_k^{(1)} \in (t_k, t_{k+1}) \quad \text{使} \quad g'(u_k^{(1)}) = 0.$$

因此 g' 在 (a, b) 内至少有 n 个互异零点。将这 n 个零点再按大小排序为

$$t_0^{(1)} < t_1^{(1)} < \cdots < t_{n-1}^{(1)}, \qquad g'(t_j^{(1)}) = 0.$$

同理，对 g' 在每个区间 $[t_j^{(1)}, t_{j+1}^{(1)}]$ 应用 Rolle 定理，得到 g'' 在 (a, b) 内至少有 $n-1$ 个互异零点。如此归纳：若 $g^{(m)}$ 在 (a, b) 内至少有 $n+1-m$ 个互异零点，则对相邻零点区间逐一应用 Rolle 定理，推出 $g^{(m+1)}$ 在 (a, b) 内至少有 $n-m$ 个互异零点。取 $m = n-1$ 即知 $g^{(n)}$ 在 (a, b) 内至少有 1 个零点，故存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$g^{(n)}(\xi) = 0.$$

(4) 计算 $g^{(n)}$ 并识别常数 c. 由定义

$$g(t) = f(t) - P_{n-1}(t) - c\,\omega_n(t),$$

对两边取 n 阶导数得

$$g^{(n)}(t) = f^{(n)}(t) - P_{n-1}^{(n)}(t) - c\,\omega_n^{(n)}(t).$$

其中

$$P_{n-1}^{(n)}(t) \equiv 0 \quad (\deg P_{n-1} \le n-1),$$

且 ω_n 为首项系数为 1 的 n 次多项式，

$$\omega_n(t) = t^n + (\text{次数} \le n-1\text{项}),$$

因此

$$\omega_n^{(n)}(t) \equiv n!.$$

代入 $g^{(n)}(\xi) = 0$ 得

$$0 = f^{(n)}(\xi) - c\,n! \quad \Longrightarrow \quad c = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$$

(5) 回代得到余项表达式. 由构造 $g(x) = 0$，即

$$0 = g(x) = f(x) - P_{n-1}(x) - c\,\omega_n(x),$$

代入 $c = f^{(n)}(\xi)/n!$ 得

$$f(x) - P_{n-1}(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}\,\omega_n(x).$$

将该 ξ 记作 ξ_x（强调其依赖于固定的 x），结论成立。 □

2.2 插值型求积公式

对 P_{n-1} 积分得到

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,d\mu(x) \approx \int_a^b P_{n-1}(x)\,d\mu(x) = \sum_{i=1}^n f(x_i) \underbrace{\int_a^b \ell_i(x)\,d\mu(x)}_{\lambda_i}. \tag{5}$$

这说明：任何节点都诱导一条求积公式；Newton–Cotes 是取等距节点的特例。

备注 2.2. 插值型求积的精度受限于节点选择；等距高阶时可能出现严重振荡、负权重与数值不稳定。这正是 Gauss 的动机：既然节点数固定为 n，节点何必等距？

3 代数精度的上界与高斯求积的最优性

3.1 求积公式与代数精度

设

$$I(f) = \int f(x)\,d\mu(x)$$

其中 $d\mu$ 为正测度。一个含 n 个节点的求积公式写为

$$Q_n(f) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

定义 3.1 (代数精度). 若对所有次数 $\le m$ 的多项式 p 都有 $Q_n(p) = I(p)$，则称 Q_n 的代数精度为 m。

3.2 上界 $2n-1$：n 点公式的精度极限

为排除退化情形，我们引入如下非退化（严格正性）假设：对任意多项式 $q(x) \ge 0$ 且 $q \not\equiv 0$，有 $\int q\,d\mu > 0$。典型地，当 $d\mu(x) = w(x)\,dx$，且 $w(x) \ge 0$（几乎处处），并且存在某个非退化子区间 J 使

$$\int_J w(x)\,dx > 0,$$

则对任意多项式 $q(x) \ge 0,\ q \not\equiv 0$ 都有 $\int q\,d\mu > 0$，从而上述严格正性假设成立。

定理 3.2 (代数精度上界 $2n-1$). *在上述严格正性假设下，任何包含 n 个节点的求积公式 Q_n 的代数精度不可能超过 $2n-1$。*

证明. 给定任意节点 $x_1, \ldots, x_n$，定义节点多项式

$$\omega_n(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i),$$

并构造次数 $2n$ 的非负多项式

$$p(x) = \omega_n(x)^2 = \prod_{i=1}^n (x - x_i)^2.$$

显然 $p(x) \geq 0$ 且 $p \not\equiv 0$，由严格正性得 $I(p) = \int p\, d\mu > 0$。但因 $\omega_n(x_i) = 0$，故

$$Q_n(p) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i p(x_i) = 0.$$

若代数精度 $\geq 2n$，则应对次数 $2n$ 的多项式 p 也精确，即 $Q_n(p) = I(p)$，与上式矛盾。故代数精度 $\leq 2n-1$。 □

备注 3.3. 因此，“用 n 个点尽可能精确”的理论极限就是代数精度 $2n-1$。高斯求积的核心价值在于：通过选择节点为正交多项式的零点，它确实能达到该上界；并且在区间正测度情形下，节点落在区间内部且权重为正，从而具有良好的数值与物理解释。

命题 3.4 (达到 $2n-1$ 的充分条件). *设 P_n 为关于正测度 $d\mu$ 的 n 次正交多项式，其零点为 $\{x_i\}_{i=1}^n$。若存在权重 $\{\lambda_i\}$ 使求积公式*

$$Q_n(f) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i)$$

对所有 $p \in \mathbb{P}_{n-1}$ 精确，即 $Q_n(p) = I(p)$，则 Q_n 对所有次数 $\leq 2n-1$ 的多项式亦精确。

证明. 设 P_n 为关于 $d\mu$ 的 n 次正交多项式（即 $\deg P_n = n$，且对任意 $p \in \mathbb{P}_{n-1}$ 有 $\int p(x)\, P_n(x)\, d\mu(x) = 0$；通常再取首一以固定其归一化），且节点 $\{x_i\}_{i=1}^n$ 取为 P_n 的零点：$P_n(x_i) = 0$。又设求积公式 Q_n 对所有次数 $\leq n-1$ 的多项式精确，即 $Q_n(r) = I(r)$ 对任意 $r \in \mathbb{P}_{n-1}$ 成立。

任取 $\deg p \leq 2n-1$。由多项式带余除法（对 p 除以 P_n）存在唯一 q, r 使

$$p(x) = q(x)P_n(x) + r(x), \qquad \deg r < n,\ \deg q \leq n-1.$$

于是 $r \in \mathbb{P}_{n-1}$。

（求积端）因为对每个节点 x_i 有 $P_n(x_i) = 0$，所以

$$p(x_i) = q(x_i)P_n(x_i) + r(x_i) = r(x_i),$$

从而

$$Q_n(p) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i p(x_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i r(x_i) = Q_n(r).$$

（积分端）由 $\deg q \leq n-1$ 知 $q \in \mathbb{P}_{n-1}$。而 P_n 与所有低阶多项式正交，因此

$$I(qP_n) = \int q(x)P_n(x)\, d\mu(x) = 0,$$

从而

$$I(p) = I(qP_n) + I(r) = 0 + I(r) = I(r).$$

最后，由假设 Q_n 对 $\mathbb{P}_{n-1}$ 精确，得 $Q_n(r) = I(r)$。结合上两式可得 $Q_n(p) = I(p)$。因此该求积公式对所有 $\deg p \leq 2n-1$ 的多项式精确。 □

4 正交多项式：Jacobi 语言的引入

4.1 正交多项式的定义与存在

定义 4.1 (加权内积与正交). 在多项式空间上定义

$$\langle p, q\rangle \equiv \int_a^b p(x)q(x)\,d\mu(x).$$

若 $\langle P_m, P_n\rangle = 0$（$m \neq n$），称 $\{P_n\}$ 关于 $d\mu$ 正交。

当 $d\mu$ 为正测度时，内积具有正定性：对任意非零多项式 $p \neq 0$，

$$\langle p, p\rangle = \int_a^b p(x)^2\,d\mu(x) > 0.$$

其理由是：$p(x)^2 \geq 0$ 且不恒为零；若 $d\mu$ 非退化（典型地，连续权情形 $d\mu = w(x)\,dx$ 且 $w \geq 0$ 在某个子区间上具有正质量时，该非退化性自动成立；而若 $d\mu$ 仅由有限个点质量组成，则会在足够高次数上退化），则对任何非负且非零的多项式 q 都有 $\int q\,d\mu > 0$，从而上述严格不等式成立。因此 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 在多项式空间上给出了一个正定内积结构。

从而可在该内积下对幂基 $\{1, x, x^2, \dots\}$ 进行 Gram–Schmidt 正交化，构造一列两两正交的多项式。具体地，令 $P_0(x) = 1$，并对 $n \geq 1$ 定义

$$\widetilde{P}_n(x) := x^n - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\langle x^n, P_k\rangle}{\langle P_k, P_k\rangle} P_k(x).$$

由于 $\langle P_k, P_k\rangle > 0$，上述系数均有意义。由构造可直接验证：对任意 $m < n$，

$$\langle \widetilde{P}_n, P_m\rangle = \Big\langle x^n - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\langle x^n, P_k\rangle}{\langle P_k, P_k\rangle} P_k,\ P_m \Big\rangle = \langle x^n, P_m\rangle - \frac{\langle x^n, P_m\rangle}{\langle P_m, P_m\rangle}\langle P_m, P_m\rangle = 0,$$

因此 $\widetilde{P}_n$ 与所有先前的 $P_0, \dots, P_{n-1}$ 正交。此外，$\widetilde{P}_n$ 的最高次项来自 x^n，故 $\deg \widetilde{P}_n = n$。最后取规范化得到 P_n：常用的做法之一是取首一（monic）归一化，即令

$$P_n(x) := \frac{1}{\operatorname{lead}(\widetilde{P}_n)}\,\widetilde{P}_n(x),$$

使得 P_n 的最高次项系数为 1。首一归一化的作用在于消除比例不唯一性：若 P_n 满足正交条件，则任意 $c \neq 0$ 的 cP_n 仍满足正交条件；要求最高次项系数为 1 后，P_n 在该规范下唯一确定。

4.2 三项递推（Jacobi/Favard 结构）

定理 4.2 (三项递推). *设 $\{P_n\}_{n\geq 0}$ 为关于正测度 $d\mu$ 的首一正交多项式列，则存在实数 α_n 与正数 $\beta_n > 0$ 使*

$$P_{n+1}(x) = (x - \alpha_n)P_n(x) - \beta_n P_{n-1}(x), \qquad n \geq 1, \tag{6}$$

并且 $P_0(x) = 1$，$P_1(x) = x - \alpha_0$。

证明. 设 $\{P_n\}_{n\geq 0}$ 为关于正测度 $d\mu$ 的首一正交多项式列，即 $\deg P_n = n$、最高次项系数为 1，且

$$\langle P_n, P_m\rangle = 0 \quad (m \neq n), \qquad \langle f, g\rangle := \int_a^b f(x)g(x)\,d\mu(x).$$

记范数平方 $\|P_n\|^2 := \langle P_n, P_n\rangle > 0$（正测度下非退化）。

(1) 在 $\mathrm{span}\{P_0,\dots,P_{n+1}\}$ 中展开 xP_n. 因为 P_n 首一且次数为 n，故

$$xP_n(x) = x^{n+1} + (\text{次数} \le n\text{项})$$

是一个次数为 $n+1$ 且最高次项系数为 1 的多项式。另一方面，$\{P_0,\dots,P_{n+1}\}$ 是 $\mathbb{P}_{n+1}$ 的一组基（各自次数不同，线性无关），因此存在唯一系数使

$$xP_n \;=\; P_{n+1} + \sum_{k=0}^{n} a_{n,k}P_k. \tag{7}$$

这里 P_{n+1} 的系数为 1：因为 P_{n+1} 也是首一 $n+1$ 次多项式。

将 $a_{n,n}$ 记为 c_n，并把 $a_{n,k}$（$k \le n-1$）保留，得

$$xP_n = P_{n+1} + c_nP_n + \sum_{k=0}^{n-1} c_{n,k}P_k. \tag{8}$$

(2) 证明对所有 $t \le n-2$ 有 $c_{n,t} = 0$. 对 (8) 两边与 P_t 取内积（固定 $t \le n-2$）：

$$\langle xP_n, P_t\rangle = \langle P_{n+1}, P_t\rangle + c_n\langle P_n, P_t\rangle + \sum_{k=0}^{n-1} c_{n,k}\langle P_k, P_t\rangle.$$

利用正交性，$\langle P_{n+1}, P_t\rangle = 0$，$\langle P_n, P_t\rangle = 0$，且 $\langle P_k, P_t\rangle = 0$ 当 $k \ne t$，故右端只剩

$$\langle xP_n, P_t\rangle = c_{n,t}\langle P_t, P_t\rangle = c_{n,t}\,\|P_t\|^2.$$

另一方面，由内积对称性（实情形下 $\langle f, g\rangle = \langle g, f\rangle$）可得

$$\langle xP_n, P_t\rangle = \langle P_n, xP_t\rangle.$$

注意到 $t \le n-2$ 时，$\deg(xP_t) = t+1 \le n-1$，因此 $xP_t \in \mathbb{P}_{n-1} = \mathrm{span}\{P_0,\dots,P_{n-1}\}$。而 P_n 与 $\mathbb{P}_{n-1}$ 中任意多项式正交，故

$$\langle P_n, xP_t\rangle = 0.$$

综上得到

$$c_{n,t}\,\|P_t\|^2 = \langle xP_n, P_t\rangle = 0.$$

由于 $\|P_t\|^2 > 0$，从而 $c_{n,t} = 0$（对所有 $t \le n-2$）。

因此 (8) 中低阶项只可能剩下 P_{n-1}：

$$xP_n = P_{n+1} + c_nP_n + d_nP_{n-1}, \tag{9}$$

其中 $d_n := c_{n,n-1}$。

(3) 系数的表达式与符号：$\alpha_n = c_n \in \mathbb{R}$，$\beta_n = d_n > 0$. 由 (9) 与 P_n 取内积：

$$\langle xP_n, P_n\rangle = \langle P_{n+1}, P_n\rangle + c_n\langle P_n, P_n\rangle + d_n\langle P_{n-1}, P_n\rangle = c_n\|P_n\|^2,$$

故

$$c_n = \frac{\langle xP_n, P_n\rangle}{\|P_n\|^2}. \tag{10}$$

显然右端为实数，因此可令 $\alpha_n := c_n \in \mathbb{R}$。

再由 (9) 与 P_{n-1} 取内积：

$$\langle xP_n, P_{n-1}\rangle = \langle P_{n+1}, P_{n-1}\rangle + c_n\langle P_n, P_{n-1}\rangle + d_n\langle P_{n-1}, P_{n-1}\rangle = d_n\|P_{n-1}\|^2,$$

因此

$$d_n = \frac{\langle xP_n, P_{n-1}\rangle}{\|P_{n-1}\|^2}. \tag{11}$$

另一方面，用 (9)（将 n 替换为 $n-1$）：

$$xP_{n-1} = P_n + c_{n-1}P_{n-1} + d_{n-1}P_{n-2},$$

与 P_n 取内积得

$$\langle xP_{n-1}, P_n\rangle = \langle P_n, P_n\rangle = \|P_n\|^2,$$

因为其余项与 P_n 正交。利用对称性 $\langle xP_n, P_{n-1}\rangle = \langle P_n, xP_{n-1}\rangle = \langle xP_{n-1}, P_n\rangle$，可得

$$\langle xP_n, P_{n-1}\rangle = \|P_n\|^2.$$

代回 (11) 得到

$$d_n = \frac{\|P_n\|^2}{\|P_{n-1}\|^2} > 0. \tag{12}$$

于是令 $\beta_n := d_n > 0$。

(4) 整理为三项递推形式. 由 (9) 移项得

$$P_{n+1}(x) = (x - c_n)P_n(x) - d_nP_{n-1}(x).$$

取 $\alpha_n := c_n$、$\beta_n := d_n$，即得

$$P_{n+1}(x) = (x - \alpha_n)P_n(x) - \beta_nP_{n-1}(x), \qquad n \geq 1,$$

且 $P_0(x) = 1$，由 $n = 0$ 的情形可写 $P_1(x) = x - \alpha_0$。 □

4.3 零点性质（高斯节点准备）

本节给出正交多项式零点的关键性质：零点均为实数、互异（简单），并在区间型情形下位于 (a, b) 内。证明将建立在三项递推与内积结构上，并通过 Jacobi（三对角）矩阵给出自洽推导。

基本假设（非退化）. 设 $d\mu$ 为 $[a, b]$ 上的正测度，且内积 $\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,d\mu(x)$ 在多项式空间上正定，即对任意非零多项式 $p \not\equiv 0$ 有 $\langle p, p\rangle > 0$。这排除了“仅由有限个点质量组成”的退化情形。

定理 4.3 (零点实、简单且位于 (a, b))**.** *设 $\{P_n\}_{n\geq 0}$ 为关于上述 $d\mu$ 的首一正交多项式列。则对每个 $n \geq 1$，P_n 的 n 个零点均为互异实数，并且全部落在 (a, b) 内。*

证明. 下面分四步证明。

(1) 由正交归一多项式得到对称三对角矩阵 J_n. 令

$$\varphi_k(x) := \frac{P_k(x)}{\|P_k\|}, \qquad \|P_k\|^2 := \langle P_k, P_k\rangle > 0,$$

则 $\{\varphi_k\}$ 为正交归一多项式：$\langle \varphi_i, \varphi_j\rangle = \delta_{ij}$。首一正交多项式满足三项递推

$$P_{k+1}(x) = (x-\alpha_k)P_k(x) - \beta_k P_{k-1}(x), \qquad \beta_k > 0.$$

定义

$$a_k := \frac{\|P_k\|}{\|P_{k-1}\|} > 0, \qquad b_k := \alpha_k \in \mathbb{R},$$

则由 $\beta_k = \|P_k\|^2/\|P_{k-1}\|^2$ 可得

$$a_k^2 = \beta_k.$$

将递推式除以 $\|P_k\|$ 并写成归一形式，得到

$$x\varphi_k(x) = a_{k+1}\varphi_{k+1}(x) + b_k\varphi_k(x) + a_k\varphi_{k-1}(x), \qquad k \geq 0, \tag{13}$$

其中约定 $\varphi_{-1} \equiv 0$、$a_0 := 0$。

令

$$V_n := \operatorname{span}\{\varphi_0, \ldots, \varphi_{n-1}\} \subset L^2(d\mu),$$

则因 $\deg \varphi_k = k$ 故 $V_n = \mathbb{P}_{n-1}$。定义乘子算子

$$M : L^2(d\mu) \to L^2(d\mu), \qquad (Mf)(x) := xf(x).$$

一般而言 M 不保持 V_n：对 $f \in V_n$，通常 $xf \in V_{n+1}$ 而未必属于 V_n。为在 V_n 内得到封闭算子，引入到 V_n 的正交投影 Π_n，其满足 $\Pi_n^2 = \Pi_n$ 且对任意 $v \in V_n$ 有 $\langle f - \Pi_n f, v\rangle = 0$；在基 $\{\varphi_0, \ldots, \varphi_{n-1}\}$ 下可写为

$$\Pi_n f = \sum_{i=0}^{n-1} \langle f, \varphi_i\rangle\, \varphi_i.$$

据此定义 V_n 上的压缩算子

$$C_n := \Pi_n\, M|_{V_n} : V_n \to V_n, \qquad C_n f = \Pi_n(xf),$$

亦可等价视作 $\Pi_n M \Pi_n$ 在 V_n 上的限制。称 J_n 为算子 C_n 在正交归一基 $\{\varphi_0, \ldots, \varphi_{n-1}\}$ 下的矩阵表示，即

$$C_n\varphi_j = \sum_{i=0}^{n-1} (J_n)_{ij}\, \varphi_i, \qquad j = 0, \ldots, n-1,$$

从而两边与 φ_i 取内积并用 $\varphi_i \in V_n$ 得到矩阵元刻画

$$(J_n)_{ij} = \langle C_n\varphi_j, \varphi_i\rangle = \langle \Pi_n(x\varphi_j), \varphi_i\rangle = \langle x\varphi_j, \varphi_i\rangle, \qquad i, j = 0, \ldots, n-1.$$

再由归一三项递推

$$x\varphi_j(x) = a_{j+1}\varphi_{j+1}(x) + b_j\varphi_j(x) + a_j\varphi_{j-1}(x), \qquad a_j > 0,\ b_j \in \mathbb{R},$$

可知 $\langle x\varphi_j, \varphi_i\rangle$ 仅在 $i = j-1, j, j+1$ 时非零，且分别等于 a_j, b_j, a_{j+1}，因此 J_n 必为实对称三对角矩阵并可显式写为

$$J_n = \begin{pmatrix} b_0 & a_1 & & \\ a_1 & b_1 & a_2 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} \end{pmatrix}, \qquad a_k > 0.$$

注意 J_n 对应的是压缩算子 $C_n = \Pi_n M|_{V_n}$，因此当 $x\varphi_{n-1}$ 由三项递推产生 φ_n 分量时，该分量在投影 Π_n 下被消去；这正是有限阶 Jacobi 矩阵的最后一行不出现 a_n（等价地，可视为隐含边界条件 $v_{n+1} = 0$）的原因。同理，φ_{-1} 出现在 $k = 0$ 的边界情形。

(2) 特征多项式递推：$\Delta_n(x) = \det(xI - J_n)$ 与 P_n 的一致性. 令

$$A_n(x) := xI - J_n = \begin{pmatrix} x-b_0 & -a_1 & & \\ -a_1 & x-b_1 & -a_2 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -a_{n-1} & x-b_{n-1} \end{pmatrix}, \qquad \Delta_n(x) := \det A_n(x),\ \Delta_0(x) := 1.$$

显然 $\Delta_1(x) = x - b_0$。

第一步：沿最后一行对 Δ_n 作 *Laplace* 展开

$$\Delta_n = (A_n)_{n,n-1}(-1)^{n+n-1}\det M_{n,n-1} + (A_n)_{n,n}(-1)^{n+n}\det M_{n,n},$$

其中 $M_{n,j}$ 为删去第 n 行与第 j 列后的余子式。

第二步：识别两个余子式的行列式。(1) $M_{n,n}$ 恰为 $A_{n-1}(x)$，故

$$\det M_{n,n} = \Delta_{n-1}(x).$$

(2) $M_{n,n-1}$ 的“最后一列”对应原矩阵的第 n 列。由于三对角结构，原矩阵第 n 列除第 $n-1$ 行外全为 0，且 $(A_n)_{n-1,n} = -a_{n-1}$。删除第 n 行与第 $n-1$ 列后，$M_{n,n-1}$ 的最后一列仍只有最后一行一个非零元 $-a_{n-1}$，于是沿该列展开得

$$\det M_{n,n-1} = (-a_{n-1})\det A_{n-2}(x) = (-a_{n-1})\Delta_{n-2}(x).$$

第三步：合并符号得到二阶递推。因为 $(-1)^{2n} = 1$，$(-1)^{2n-1} = -1$，所以

$$\Delta_n = (-a_{n-1})(-1)\det M_{n,n-1} + (x-b_{n-1})\Delta_{n-1} = a_{n-1}(-a_{n-1})\Delta_{n-2} + (x-b_{n-1})\Delta_{n-1},$$

即

$$\Delta_n(x) = (x-b_{n-1})\Delta_{n-1}(x) - a_{n-1}^2\Delta_{n-2}(x), \qquad n \geq 2.$$

另一方面，首一正交多项式满足

$$P_n(x) = (x-b_{n-1})P_{n-1}(x) - a_{n-1}^2 P_{n-2}(x), \qquad n \geq 2,$$

且 $P_0 = 1$, $P_1 = x - b_0$。因此 P_n 与 Δ_n 具有相同初值与相同二阶线性递推。令 $H_n := P_n - \Delta_n$，则 $H_0 = H_1 \equiv 0$ 且 H_n 满足同一递推，归纳得 $H_n \equiv 0$，从而

$$P_n(x) \equiv \Delta_n(x) = \det(xI - J_n), \qquad \forall n \geq 0.$$

(3) 零点实且简单 已知

$$P_n(x) \equiv \det(xI - J_n),$$

因此 P_n 的零点与 J_n 的特征值完全一致。于是关于零点的问题等价于讨论 J_n 的谱：$P_n(\lambda) = 0 \iff \lambda \in \sigma(J_n)$。

实性来自对称性. 在 (13) 的构造中，J_n 满足

$$(J_n)_{ij} = \langle x\varphi_j, \varphi_i \rangle,$$

因此 J_n 为实对称矩阵。这一点反映了乘子算子 $M : f \mapsto xf$ 在 $L^2(d\mu)$ 中的自伴性：对任意 f, g 有 $\langle Mf, g \rangle = \langle f, Mg \rangle$。由于 J_n 为实对称矩阵，取其任一特征对 $J_n v = \lambda v$（$v \neq 0$，允许 $v \in \mathbb{C}^n$），左乘 v^* 得

$$v^* J_n v = \lambda\, v^* v.$$

又因 $J_n^\mathsf{T} = J_n$ 从而 $J_n^* = J_n$，故

$$(v^* J_n v)^* = v^* J_n^* v = v^* J_n v,$$

即 $v^* J_n v \in \mathbb{R}$，而 $v^* v > 0$，从而

$$\lambda = \frac{v^* J_n v}{v^* v} \in \mathbb{R}.$$

因此 J_n 的全部特征值皆为实数。并且，对不同特征值对应的特征向量 u, w，有

$$u^\mathsf{T} J_n w = (J_n u)^\mathsf{T} w$$

因此 J_n 的全部特征值皆为实数。进一步，若 $J_n u = \lambda u$、$J_n w = \mu w$ 且 $\lambda \neq \mu$（取 $u, w \in \mathbb{R}^n$），则由对称性

$$(J_n u)^\mathsf{T} w = u^\mathsf{T} J_n w$$

并代入特征方程得

$$\lambda\, u^\mathsf{T} w = \mu\, u^\mathsf{T} w,$$

从而 $u^\mathsf{T} w = 0$。因此不同特征值的特征向量两两正交。

为得到正交对角化，取单位特征向量 q_1 满足 $J_n q_1 = \lambda_1 q_1$，令 $W = q_1^\perp$。对任意 $x \in W$ 有

$$q_1^\mathsf{T}(J_n x) = (J_n q_1)^\mathsf{T} x = \lambda_1 q_1^\mathsf{T} x = 0,$$

故 $J_n(W) \subset W$，且限制算子 $J_n|_W : W \to W$ 仍为实对称算子。对维数作归纳，可在 W 中取到一组正交归一特征向量 $q_2, \ldots, q_n$，与 q_1 合并得正交矩阵 $Q = [q_1, \ldots, q_n]$，满足

$$Q^\mathsf{T} J_n Q = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n), \qquad \lambda_i \in \mathbb{R},$$

从而 $\sigma(J_n) \subset \mathbb{R}$，因此 P_n 的全部零点均为实数。

互异性来自三对角的不可约性（$a_k > 0$）. 接下来说明 J_n 的特征值不会重根。设 $\lambda \in \sigma(J_n)$，令 $v = (v_1, \ldots, v_n)^\mathsf{T} \neq 0$ 满足 $(J_n - \lambda I)v = 0$。把该线性方程组写成分量形式即

$$\begin{aligned}
(b_0 - \lambda)v_1 + a_1 v_2 &= 0, \\
a_{k-1} v_{k-1} + (b_{k-1} - \lambda) v_k + a_k v_{k+1} &= 0, \qquad k = 2, \ldots, n-1, \\
a_{n-1} v_{n-1} + (b_{n-1} - \lambda) v_n &= 0,
\end{aligned}$$

其中 $a_k > 0$。若 $v_1 = 0$，由第一式得 $v_2 = 0$；代入 $k = 2$ 的式子得 $v_3 = 0$；依此向后递推可得 $v \equiv 0$，与 $v \neq 0$ 矛盾，故任何特征向量均满足 $v_1 \neq 0$。

一旦 v_1 给定，上述递推便把其余分量逐一确定：由第一式得到

$$v_2 = -\frac{b_0 - \lambda}{a_1} v_1,$$

而当 v_{k-1}, v_k 已知时，k 行方程可解出

$$v_{k+1} = -\frac{a_{k-1} v_{k-1} + (b_{k-1} - \lambda) v_k}{a_k}, \qquad k = 2, \ldots, n-1,$$

由于 $a_k > 0$，该表达式无歧义。这说明：对固定的 λ，任何解向量 v 都由首分量 v_1 唯一决定，因而解空间

$$\ker(J_n - \lambda I)$$

至多一维。又因 λ 为特征值，该核非零，所以

$$\dim \ker(J_n - \lambda I) = 1,$$

即 λ 的几何重数为 1。

最后，由谱定理 J_n 可正交对角化，从而不存在 Jordan 结构，每个特征值的代数重数等于几何重数。于是 λ 的代数重数也为 1，即 λ 为单特征值。综上，J_n 的特征值两两不同，从而 P_n 的零点互异。

(4) 零点位于 (a, b) 由实对称矩阵的极值原理，

$$\lambda_{\min}(J_n) = \min_{u \neq 0} \frac{u^\top J_n u}{u^\top u}, \qquad \lambda_{\max}(J_n) = \max_{u \neq 0} \frac{u^\top J_n u}{u^\top u}.$$

对任意 $u = (u_1, \ldots, u_n)^\top \neq 0$，定义

$$p_u(x) := \sum_{k=0}^{n-1} u_{k+1} \varphi_k(x) \in \mathbb{P}_{n-1}.$$

利用 $\{\varphi_k\}$ 的正交归一性与 J_n 的构造（等价于 $\langle x\varphi_i, \varphi_j \rangle$ 的矩阵表示），可得

$$u^\top u = \langle p_u, p_u \rangle = \int_a^b p_u(x)^2 \, d\mu(x), \qquad u^\top J_n u = \langle x p_u, p_u \rangle = \int_a^b x \, p_u(x)^2 \, d\mu(x).$$

因此 Rayleigh 商写为

$$\frac{u^\top J_n u}{u^\top u} = \frac{\int_a^b x \, p_u(x)^2 \, d\mu(x)}{\int_a^b p_u(x)^2 \, d\mu(x)}. \tag{14}$$

右端是 x 关于非负测度 $p_u(x)^2 \, d\mu(x)$ 的加权平均。当 $\operatorname{supp}(\mu) \subset [a, b]$ 且 $d\mu$ 在 (a, b) 内有正质量时，任意非零多项式 p_u 不可能在 (a, b) 上几乎处处为零（多项式零点有限），故该加权平均严格落在 (a, b)：

$$a < \frac{\int_a^b x \, p_u(x)^2 \, d\mu(x)}{\int_a^b p_u(x)^2 \, d\mu(x)} < b.$$

于是所有 Rayleigh 商都在 (a, b)，从而 J_n 的全部特征值（亦即 P_n 的全部零点）都在 (a, b) 内。 □

备注 4.4 (结论如何服务于高斯求积). 定理 4.3 给出三条关键结构事实：(1) 节点（零点）为实数；(2) 节点互异，便于构造 Lagrange 基函数；(3) 节点严格落在区间内部。因此“取 P_n 的零点为高斯节点”不仅在代数精度上最优，在几何位置与稳定性（后续将证明权重严格为正）上也具有决定性优势。

5 高斯求积主定理：构造、最优性与正权重

5.1 构造：节点取 P_n 的零点

令 $x_1, \ldots, x_n$ 为关于 $d\mu$ 的 n 次正交多项式 P_n 的零点。定义 Lagrange 基函数

$$\ell_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j},$$

并令权重

$$\lambda_i = \int_a^b \ell_i(x)\, d\mu(x). \tag{15}$$

于是得到以 P_n 的零点为节点的 n 点求积公式

$$Q_n(f) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i). \tag{16}$$

在该节点选择下，Q_n 即为 n 点高斯求积公式，并将具有代数精度 $2n-1$。

5.2 最优性：代数精度达到 $2n-1$

定理 5.1 (Gaussian 精度定理). *上述高斯求积公式对所有次数 $\leq 2n-1$ 的多项式精确，即代数精度为 $2n-1$。由代数精度上界定理，这在 n 点公式中是最优的。*

证明. 任取多项式 p，$\deg p \leq 2n-1$。用多项式除法写成

$$p(x) = q(x)P_n(x) + r(x), \qquad \deg q \leq n-1, \quad \deg r \leq n-1.$$

(1) 求积端：因为 $P_n(x_i) = 0$，故 $p(x_i) = r(x_i)$，于是

$$Q_n(p) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i p(x_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i r(x_i) = Q_n(r).$$

而 r 次数 $\leq n-1$，插值型求积对其精确（r 本身就是其插值多项式），故 $Q_n(r) = I(r)$。

(2) 积分端：由于 $\deg q \leq n-1$，可视为 q 属于 $\operatorname{span}\{1, x, \ldots, x^{n-1}\}$。而 P_n 与所有次数 $\leq n-1$ 多项式正交，因此

$$I\big(qP_n\big) = \int_a^b q(x)P_n(x)\, d\mu(x) = 0.$$

从而 $I(p) = I(r)$。

合并得 $Q_n(p) = I(r) = I(p)$，证毕。 □

5.3 权重为正：高斯公式的“物理性/稳定性”基础

定理 5.2 (高斯权重严格为正). *若 $d\mu$ 为正测度，则高斯权重 $\lambda_i > 0$（$i = 1, \ldots, n$）。*

证明. 考虑多项式 $\ell_i(x)^2$，其次数为 $2n-2 \le 2n-1$，故高斯公式对其精确：

$$I(\ell_i^2) = Q_n(\ell_i^2) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j \ell_i(x_j)^2 = \lambda_i,$$

因为 $\ell_i(x_j) = \delta_{ij}$。又 $\ell_i^2 \ge 0$ 且不恒为零，正测度下积分严格为正：$I(\ell_i^2) > 0$，故 $\lambda_i > 0$。 □

6 高斯求积误差分析

前两节已证明：以 P_n 的零点为节点构造的 n 点求积公式 Q_n 对所有 $p \in \mathbb{P}_{2n-1}$ 完全精确。本节进一步在 f 为一般光滑函数时研究误差

$$E_n(f) := I(f) - Q_n(f),$$

并给出将其表示为 f 的高阶导数与节点多项式 ω_n 的标准形式。

误差推导的基本思路是：选取一个次数不超过 $2n-1$ 的多项式 H_{2n-1} 近似 f，并利用 Q_n 对 $\mathbb{P}_{2n-1}$ 的精确性将误差转化为余项的贡献。具体地，

$$E_n(f) = I(f) - Q_n(f) = I\big(f - H_{2n-1}\big) - Q_n\big(f - H_{2n-1}\big).$$

若进一步要求

$$H_{2n-1}(x_i) = f(x_i), \qquad i = 1, \ldots, n,$$

则 $Q_n(f - H_{2n-1}) = 0$，从而

$$E_n(f) = I\big(f - H_{2n-1}\big).$$

因此，误差分析被归结为两点：其一，如何构造合适的 H_{2n-1}；其二，如何刻画余项 $R := f - H_{2n-1}$ 的结构。

6.1 Hermite 插值

为了使余项具有可控的结构，H_{2n-1} 不仅应在节点处与 f 取值一致，还需要充分利用次数上限 $2n-1$ 所提供的自由度。注意到 $\dim \mathbb{P}_{2n-1} = 2n$，唯一确定 H_{2n-1} 需施加 $2n$ 个独立条件。仅凭 n 个函数值条件 $H_{2n-1}(x_i) = f(x_i)$ 尚不足以确定 H_{2n-1}，因此自然地在同一组节点上补充 n 个导数条件，得到一次 Hermite 插值：

$$H_{2n-1}(x_i) = f(x_i), \qquad H'_{2n-1}(x_i) = f'(x_i), \qquad i = 1, \ldots, n.$$

令余项

$$R(x) := f(x) - H_{2n-1}(x),$$

则对每个节点 x_i 有 $R(x_i) = R'(x_i) = 0$，即 R 在 x_i 处具有二重零点。于是 R 必含平方因子 $\omega_n(x)^2$，其中

$$\omega_n(x) := \prod_{i=1}^{n} (x - x_i).$$

下述引理与推论给出“二重零点 $\Rightarrow$ 平方因子”的严格表述，并由此导出 Hermite 余项中出现 $f^{(2n)}$ 的原因。

记号. 设 $x_1, \ldots, x_n \in (a,b)$ 两两互异，令

$$\omega_n(x) := \prod_{i=1}^{n}(x - x_i).$$

引理 6.1 (二重零点导致平方因子). *设 $g \in C^2[a,b]$，且对某个 $x_0 \in (a,b)$ 有 $g(x_0) = g'(x_0) = 0$。则存在 $h \in C[a,b]$ 使*

$$g(x) = (x - x_0)^2 h(x), \qquad \forall x \in [a,b].$$

并且可取

$$h(x) = \begin{cases} \dfrac{g(x)}{(x-x_0)^2}, & x \neq x_0, \\ \dfrac{g''(x_0)}{2}, & x = x_0. \end{cases}$$

证明. 由二阶 Taylor 展开（带 Lagrange 余项），对任意 $x \in [a,b]$ 存在 ξ_x 介于 x 与 x_0 之间，使

$$g(x) = g(x_0) + g'(x_0)(x - x_0) + \frac{g''(\xi_x)}{2}(x - x_0)^2.$$

由假设 $g(x_0) = g'(x_0) = 0$ 得

$$g(x) = (x - x_0)^2 \cdot \frac{g''(\xi_x)}{2}.$$

令 $x \neq x_0$ 时 $h(x) := g(x)/(x - x_0)^2$，则 $h(x) = g''(\xi_x)/2$。又当 $x \to x_0$ 时 $\xi_x \to x_0$，由 g'' 的连续性，

$$\lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{(x - x_0)^2} = \frac{g''(x_0)}{2}.$$

取 $h(x_0) := g''(x_0)/2$ 即得 $h \in C[a,b]$，且 $g(x) = (x - x_0)^2 h(x)$。 □

推论 6.2 (n 个二重零点 $\Rightarrow \omega_n^2$ 因子). *设 $g \in C^2[a,b]$，并满足对每个 $i = 1, \ldots, n$ 有 $g(x_i) = g'(x_i) = 0$。则存在 $H \in C[a,b]$ 使*

$$g(x) = \omega_n(x)^2 H(x).$$

证明. 对每个 x_i 应用引理 6.1，可逐次剥离每个二重零点所对应的因子 $(x - x_i)^2$。由于节点两两互异，该过程不会引入冲突，最终得到

$$g(x) = \prod_{i=1}^{n}(x - x_i)^2\, H(x) = \omega_n(x)^2 H(x),$$

其中 H 连续。 □

定理 6.3 (Hermite 插值余项). *设 $f \in C^{2n}[a,b]$，$x_1, \ldots, x_n$ 两两互异。令 $H_{2n-1} \in \mathbb{P}_{2n-1}$ 为满足*

$$H_{2n-1}(x_i) = f(x_i), \qquad H'_{2n-1}(x_i) = f'(x_i), \qquad i = 1, \ldots, n$$

的 Hermite 插值多项式（存在且唯一）。则对任意 $x \in [a,b]$，存在 $\xi_x \in (a,b)$ 使

$$f(x) - H_{2n-1}(x) = \frac{f^{(2n)}(\xi_x)}{(2n)!}\,\omega_n(x)^2.$$

证明. 固定 $x \in [a,b]$。当 $x = x_i$ 时结论成立。以下设 $x \notin \{x_i\}$，于是 $\omega_n(x) \neq 0$。

对常数 c 定义

$$\Phi_c(t) := f(t) - H_{2n-1}(t) - c\,\omega_n(t)^2.$$

由 Hermite 插值条件与 $\omega_n(x_i) = 0$ 可知对任意 c，

$$\Phi_c(x_i) = 0, \qquad \Phi_c'(x_i) = 0, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

取

$$c := \frac{f(x) - H_{2n-1}(x)}{\omega_n(x)^2},$$

则 $\Phi_c(x) = 0$。记 $\Phi := \Phi_c$，则 Φ 在 $x_1, \ldots, x_n$ 处各有二重零点，并且在 x 处还有一个零点，因而按重数计至少有 $2n+1$ 个零点。由于 $\Phi \in C^{2n}[a,b]$，反复应用 Rolle 定理 $2n$ 次，存在 $\xi \in (a,b)$ 使

$$\Phi^{(2n)}(\xi) = 0.$$

另一方面，由 $\deg H_{2n-1} \leq 2n-1$ 知 $H_{2n-1}^{(2n)} \equiv 0$，从而

$$\Phi^{(2n)}(t) = f^{(2n)}(t) - c\,(\omega_n^2)^{(2n)}(t).$$

由于 ω_n 为首一 n 次多项式，ω_n^2 为首一 $2n$ 次多项式，故

$$(\omega_n^2)^{(2n)}(t) \equiv (2n)!.$$

代入 $\Phi^{(2n)}(\xi) = 0$ 得

$$0 = f^{(2n)}(\xi) - c(2n)! \quad \Longrightarrow \quad c = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!}.$$

再由 $\Phi(x) = 0$ 得

$$0 = f(x) - H_{2n-1}(x) - c\,\omega_n(x)^2,$$

代入 c 即得结论。将该 ξ 记为 ξ_x，证毕。 □

备注 6.4. 定理 6.3 表明：在 $2n-1$ 次 Hermite 插值下，余项的消零结构必然给出因子 ω_n^2，而次数上限则将控制阶提升至 $f^{(2n)}$。这一余项表示将直接导出高斯求积误差的标准形式。

6.2 高斯求积误差的标准形式

定理 6.5 (高斯求积误差公式（一般正测度情形）). 设 $d\mu$ 为 $[a,b]$ 上的正测度，且 $f \in C^{2n}[a,b]$。令 $x_1, \ldots, x_n$ 为相应高斯节点，$\omega_n(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i)$。则存在 $\xi \in (a,b)$ 使

$$I(f) - Q_n(f) = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} \int_a^b \omega_n(x)^2 \, d\mu(x). \tag{17}$$

证明. 取 H_{2n-1} 为定理 6.3 中的 Hermite 插值多项式。由于 $\deg H_{2n-1} \leq 2n-1$ 且 Q_n 对 $\mathbb{P}_{2n-1}$ 精确，有

$$I(H_{2n-1}) = Q_n(H_{2n-1}).$$

并且由插值条件 $H_{2n-1}(x_i) = f(x_i)$（$i = 1, \ldots, n$）可知

$$Q_n(f - H_{2n-1}) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \big(f(x_i) - H_{2n-1}(x_i)\big) = 0.$$

因此

$$I(f) - Q_n(f) = I(f - H_{2n-1}) - Q_n(f - H_{2n-1}) = I(f - H_{2n-1}).$$

由定理 6.3，对每个 $x \in [a, b]$ 存在 $\xi_x \in (a, b)$ 使

$$f(x) - H_{2n-1}(x) = \frac{f^{(2n)}(\xi_x)}{(2n)!}\, \omega_n(x)^2.$$

将上式对 $d\mu$ 积分并代入 $I(f) - Q_n(f) = I(f - H_{2n-1})$，得到

$$I(f) - Q_n(f) = \frac{1}{(2n)!} \int_a^b f^{(2n)}(\xi_x)\, \omega_n(x)^2\, d\mu(x).$$

注意到 $d\mu$ 为正测度且 $\omega_n(x)^2 \geq 0$，从而 $\omega_n(x)^2\, d\mu(x)$ 亦为正测度。又因 $f^{(2n)}$ 连续，$f^{(2n)}(\xi_x)$ 的取值介于

$$m := \min_{t \in [a,b]} f^{(2n)}(t), \qquad M := \max_{t \in [a,b]} f^{(2n)}(t)$$

之间。于是有夹逼

$$m \int_a^b \omega_n(x)^2\, d\mu(x) \;\leq\; \int_a^b f^{(2n)}(\xi_x)\, \omega_n(x)^2\, d\mu(x) \;\leq\; M \int_a^b \omega_n(x)^2\, d\mu(x).$$

当 $\int_a^b \omega_n(x)^2\, d\mu(x) > 0$ 时（在非退化情形下成立），由介值性可取某个 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f^{(2n)}(\xi_x)\, \omega_n(x)^2\, d\mu(x) = f^{(2n)}(\xi) \int_a^b \omega_n(x)^2\, d\mu(x).$$

代回即得结论（并可取 $\xi \in (a, b)$）。 □

7 计算实现：Golub– Welsch 与 Lanczos

前面的章节已经从结构层面给出了高斯求积的核心结论：节点由正交多项式的零点给出，权重由相应的正性结构保证，并且代数精度达到 $2n - 1$。然而在实际计算中，高斯求积并不是“先求出 P_n 再找零点、再积分求权重”这样实现的，原因在于：显式构造高阶 P_n 与直接求零点往往数值不稳定，且计算代价并不理想。因此，本节转向“如何在数值线性代数框架下稳定、可扩展地计算节点与权重”。

7.1 Golub–Welsch 公式

设 $d\mu$ 为区间 $[a, b]$ 上的正测度，$\{\varphi_k\}_{k \geq 0}$ 为关于 $d\mu$ 的正交归一多项式系。记

$$V_n = \operatorname{span}\{\varphi_0, \ldots, \varphi_{n-1}\},$$

M 为乘子算子 $(Mf)(x) = xf(x)$，Π_n 为到 V_n 的正交投影，并定义压缩算子

$$C_n := \Pi_n M|_{V_n} : V_n \to V_n.$$

在基 $\{\varphi_0,\dots,\varphi_{n-1}\}$ 下，C_n 的矩阵表示为对称三对角 Jacobi 矩阵 J_n。此外记零阶矩

$$\mu_0 := \int_a^b 1\,d\mu(x) > 0.$$

常数函数的坐标表示. 由于 φ_0 为常数且 $\|\varphi_0\|_{L^2(d\mu)} = 1$，有

$$\varphi_0(x) \equiv \frac{1}{\sqrt{\mu_0}}.$$

令 $e_1 = (1,0,\dots,0)^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^n$，则常数函数 $1 \in V_n$ 在该正交归一基下的坐标为

$$[1]_{\{\varphi\}} = \sqrt{\mu_0}\,e_1.$$

引理 7.1 (有限维 Stieltjes 变换表示)**.** 对任意 $z \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$，定义

$$F_n(z) := \big\langle (zI - C_n)^{-1}1,\, 1\big\rangle_{L^2(d\mu)}.$$

则成立矩阵恒等式

$$F_n(z) = \mu_0\, e_1^\mathsf{T}(zI - J_n)^{-1}e_1. \tag{18}$$

证明. 在 V_n 上取正交归一基 $\{\varphi_0,\dots,\varphi_{n-1}\}$。算子 C_n 的矩阵表示为 J_n，而向量 1 的坐标为 $\sqrt{\mu_0}e_1$。因此

$$F_n(z) = \big(\sqrt{\mu_0}e_1\big)^\mathsf{T}(zI - J_n)^{-1}\big(\sqrt{\mu_0}e_1\big) = \mu_0\, e_1^\mathsf{T}(zI - J_n)^{-1}e_1.$$

□

定理 7.2 (Golub–Welsch)**.** 设 $J_n v^{(i)} = x_i v^{(i)}$ 为 J_n 的规范化特征对，其中 $x_1,\dots,x_n$ 为互异实特征值，$\|v^{(i)}\|_2 = 1$。定义权重

$$\omega_i := \mu_0\big(v_1^{(i)}\big)^2, \qquad i = 1,\dots,n, \tag{19}$$

其中 $\mu_0 := \int_a^b 1\,d\mu(x) > 0$，$v_1^{(i)}$ 表示特征向量 $v^{(i)}$ 的首分量（按从 1 开始计）。则以节点 $\{x_i\}$、权重 $\{\omega_i\}$ 定义的求积公式

$$Q_n(f) = \sum_{i=1}^n \omega_i f(x_i)$$

为与测度 $d\mu$ 相应的 n 点高斯求积公式；其代数精度为 $2n-1$。此外 $\omega_i \ge 0$，并在非退化正测度情形下严格为正。

证明. **(1) 部分分式展开与权重公式.** 由于 J_n 为实对称矩阵，可正交对角化。存在正交矩阵 $Q = [v^{(1)},\dots,v^{(n)}]$ 使

$$J_n = QXQ^\mathsf{T}, \qquad X = \operatorname{diag}(x_1,\dots,x_n).$$

于是对任意 $z \in \mathbb{C}\setminus\{x_1,\dots,x_n\}$，

$$(zI - J_n)^{-1} = Q(zI - X)^{-1}Q^\mathsf{T} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{z - x_i}\, v^{(i)}(v^{(i)})^\mathsf{T}.$$

代入引理 7.1（即 $F_n(z) = \mu_0\, e_1^{\mathsf{T}}(zI - J_n)^{-1}e_1$）得

$$F_n(z) = \mu_0 \sum_{i=1}^{n} \frac{\left(e_1^{\mathsf{T}} v^{(i)}\right)^2}{z - x_i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mu_0 \left(v_1^{(i)}\right)^2}{z - x_i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\omega_i}{z - x_i},$$

从而得到 (19)，并立即推出 $\omega_i \geq 0$。

(2) 在 $z = \infty$ 处的展开与矩匹配. 已得

$$F_n(z) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\omega_i}{z - x_i}.$$

这是一个有理函数，因而在 $z = \infty$ 的邻域可按 $1/z$ 作幂级数展开。更具体地，当

$$|z| > \rho, \qquad \rho := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|,$$

可将每个 $\frac{1}{z - x_i}$ 视为关于 $1/z$ 的几何级数并逐项求和（有限和无交换极限问题），从而得到

$$F_n(z) = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} \omega_i\, x_i^k}{z^k}, \qquad (|z| > \rho). \tag{20}$$

因此，$z = \infty$ 处展开的系数

$$m_k^{(n)} := \sum_{i=1}^{n} \omega_i\, x_i^k$$

正是离散测度 $\sum_{i=1}^{n} \omega_i\, \delta(x - x_i)$ 的幂矩。

另一方面，由 (18) 与 Neumann 展开，

$$(zI - J_n)^{-1} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{J_n}{z}\right)^k,$$

从而

$$F_n(z) = \mu_0\, \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e_1^{\mathsf{T}} J_n^k e_1}{z^k}.$$

比较 $z = \infty$ 处的级数系数，得到对一切 $k \geq 0$：

$$\mu_0\, e_1^{\mathsf{T}} J_n^k e_1 = \sum_{i=1}^{n} \omega_i\, x_i^k. \tag{21}$$

(3) 矩阵矩与积分矩的对应及高斯精度. 由于 J_n 是压缩算子 $C_n = \Pi_n M|_{V_n}$ 的矩阵表示，且 $1 \in V_n$，有

$$e_1^{\mathsf{T}} J_n^k e_1 = \frac{1}{\mu_0} \langle C_n^k 1,\, 1 \rangle.$$

当 $k = 0, 1, \ldots, 2n - 1$ 时，成立

$$\langle C_n^k 1,\, 1 \rangle = \langle M^k 1,\, 1 \rangle = \int_a^b x^k\, d\mu(x). \tag{22}$$

将 (22) 代入 (21)，得到对 $k \leq 2n - 1$：

$$\int_a^b x^k\, d\mu(x) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i\, x_i^k.$$

因此该求积公式对所有次数不超过 $2n-1$ 的多项式精确，即具有代数精度 $2n-1$。结合前文“节点为 P_n 的零点等价于 J_n 的特征值”可知，这正是 n 点高斯求积公式。

(4) 权重的严格正性. 在非退化正测度情形下，高斯权重严格为正这一事实可由前文一般结论直接推出，与 $\omega_i = \mu_0 (v_1^{(i)})^2$ 一致。 □

7.2 Krylov–Lanczos（谱测度视角）

Golub–Welsch 方法通过对 Jacobi 矩阵的特征分解直接得到高斯求积的节点与权重。然而在大规模场景中，矩阵维数 n 往往很大，且算子 J 常以“矩阵–向量乘” $v \mapsto Jv$ 的形式给出，并不显式存储其矩阵元；此时对 J 做全谱分解代价过高。本节讨论一种仅依赖 Jv 的构造路径：在 Krylov 子空间上形成一个低维压缩矩阵 T_m（$m \ll n$），以近似与求积直接相关的标量泛函

$$\Phi(f) := q_1^{\mathsf{T}} f(J)\, q_1,$$

并由 T_m 提取节点与权重。

(1) 谱函数演算与起始向量诱导的谱测度 设 $J \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为实对称矩阵。由谱定理，存在正交矩阵 U 与实对角矩阵 $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 使得

$$J = U \Lambda U^{\mathsf{T}}.$$

对任意定义在 $\{\lambda_i\}$ 上的标量函数 f，定义矩阵函数（谱函数演算）

$$f(J) := U\, f(\Lambda)\, U^{\mathsf{T}}, \qquad f(\Lambda) := \mathrm{diag}\big(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)\big). \tag{23}$$

给定单位向量 q_1，记 $c := U^{\mathsf{T}} q_1$，则

$$q_1^{\mathsf{T}} f(J) q_1 = c^{\mathsf{T}} f(\Lambda) c = \sum_{i=1}^{n} c_i^2\, f(\lambda_i). \tag{24}$$

据此引入离散正测度

$$d\nu(x) := \sum_{i=1}^{n} c_i^2\, \delta(x-\lambda_i)\, dx, \tag{25}$$

从而将 (24) 记为积分形式

$$q_1^{\mathsf{T}} f(J) q_1 = \int f(x)\, d\nu(x). \tag{26}$$

式 (26) 表明：与其显式追踪 J 的全部谱信息，不如将关注点转化为对起始向量 q_1 所诱导的谱测度 $d\nu$ 的积分近似；求积节点与权重即对应于用有限点离散测度逼近 $d\nu$。

(2) Krylov 子空间与 Galerkin 压缩 求积中出现的核心量是与起始向量相关的标量泛函 $\Phi(f) = q_1^{\mathsf{T}} f(J) q_1$。当 f 为多项式 p 时，$p(J)q_1$ 必属于由 $q_1, Jq_1, \dots$ 张成的空间，因此引入 m 维 Krylov 子空间

$$\mathcal{K}_m(J, q_1) := \mathrm{span}\{q_1, Jq_1, \dots, J^{m-1} q_1\}. \tag{27}$$

在 $\mathcal{K}_m(J, q_1)$ 内取一组正交归一基 $q_1, \dots, q_m$，记

$$Q_m := [q_1, \dots, q_m] \in \mathbb{R}^{n\times m}, \qquad Q_m^{\mathsf{T}} Q_m = I_m,$$

则到该子空间的正交投影为 $P_m := Q_m Q_m^\top$。定义 Galerkin 压缩算子 $x \mapsto P_m J x$ 在基 Q_m 下的矩阵表示

$$T_m := Q_m^\top J Q_m \in \mathbb{R}^{m\times m}. \tag{28}$$

T_m 是完全位于 m 维空间中的代理矩阵，使得与 $\Phi(f)$ 相关的计算可在低维对象上完成。

(3) 从 Arnoldi 全正交化到对称 Lanczos 短递推 先从一般矩阵的 Arnoldi 过程出发。设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为任意矩阵，且已获得一组正交归一向量 $q_1, \dots, q_k$。令

$$v_k := A q_k,$$

并通过对所有既有基向量的正交投影消去来构造残差

$$w_k := v_k - \sum_{i=1}^{k} (q_i^\top v_k)\, q_i = A q_k - \sum_{i=1}^{k} (q_i^\top A q_k)\, q_i. \tag{29}$$

由 (29) 直接可得 $q_i^\top w_k = 0$（$i = 1, \dots, k$），从而若 $w_k \neq 0$ 则定义 $q_{k+1} := w_k / \|w_k\|_2$。

引入压缩矩阵

$$H_k := Q_k^\top A Q_k, \qquad Q_k = [q_1, \dots, q_k],$$

其元素满足 $(H_k)_{ik} = q_i^\top A q_k$。Arnoldi 过程每一步至多新增一个正交方向，H_k 为上 Hessenberg 矩阵，即 $(H_k)_{ik} = 0$ 当 $i \geq k+2$。

现在专门考虑 $A = J$ 且 $J = J^\top$。此时对任意 i, k，

$$(H_k)_{ik} = q_i^\top J q_k = \left(q_i^\top J q_k\right)^\top = q_k^\top J^\top q_i = q_k^\top J q_i = (H_k)_{ki},$$

因此 H_k 还是对称矩阵。由 “上 Hessenberg + 对称” 立刻推出 H_k 必退化为三对角矩阵，等价地，

$$q_i^\top J q_k = (H_k)_{ik} = 0, \qquad i = 1, \dots, k-2,$$

$J q_k$ 在 $\operatorname{span}\{q_1, \dots, q_k\}$ 内仅可能沿 q_{k-1} 与 q_k 具有非零分量。因此 Arnoldi 全正交化在对称情形下自然简化为仅需消去相邻两项：

$$w_k = J q_k - \alpha_k q_k - \beta_{k-1} q_{k-1}, \qquad \alpha_k := q_k^\top J q_k, \qquad \beta_{k-1} := q_{k-1}^\top J q_k.$$

对称 Lanczos 递推 令 $q_0 := 0$、$\beta_0 := 0$，给定单位起始向量 q_1。对 $k = 1, 2, \dots, m$，依次计算

$$v_k := J q_k, \tag{30}$$

$$\alpha_k := q_k^\top v_k = q_k^\top J q_k, \tag{31}$$

$$w_k := v_k - \alpha_k q_k - \beta_{k-1} q_{k-1}, \tag{32}$$

$$\beta_k := \|w_k\|_2. \tag{33}$$

若 $\beta_k = 0$，则 $J q_k \in \operatorname{span}\{q_1, \dots, q_k\}$，过程在第 k 步终止；否则定义

$$q_{k+1} := \frac{w_k}{\beta_k}.$$

由上述构造可得三项递推关系

$$Jq_k = \beta_{k-1}q_{k-1} + \alpha_k q_k + \beta_k q_{k+1}, \qquad k = 1, \ldots, m,$$

并由此保证在基 $Q_m = [q_1, \ldots, q_m]$ 下的压缩矩阵 $T_m = Q_m^\mathsf{T} J Q_m$ 为实对称三对角矩阵，其对角元与副对角元分别由 α_k 与 β_k 给出。

(4) 三对角压缩 T_m 与 Lanczos 关系 由上节可知 $T_m = Q_m^\mathsf{T} J Q_m$ 为实对称三对角矩阵，其非零元可写为

$$(T_m)_{kk} = \alpha_k, \qquad (T_m)_{k,k+1} = (T_m)_{k+1,k} = \beta_k.$$

将短递推在 $k = 1, \ldots, m$ 上汇总，可得矩阵形式

$$JQ_m = Q_m T_m + \beta_m q_{m+1} e_m^\mathsf{T}, \tag{34}$$

其中 e_m 为 $\mathbb{R}^m$ 的第 m 个坐标基向量。式 (34) 表明：J 作用于 Krylov 基后，其在子空间内的分量由 $Q_m T_m$ 表示，而子空间外残差仅沿单一方向 q_{m+1} 出现。约定 $q_0 := 0$, $\beta_0 := 0$ 仅用于统一边界记号；而 $\beta_m q_{m+1} e_m^\mathsf{T}$ 是刻画 $\mathcal{K}_m$ 之外分量的真实残差项，一般不为零。

(5) 由 T_m 读出节点与权重：Lanczos 求积公式 由于 T_m 是 $m \times m$ 的小型实对称三对角矩阵，可低成本做特征分解：

$$T_m S = S\Theta, \qquad \Theta = \mathrm{diag}(\theta_1, \ldots, \theta_m), \quad S^\mathsf{T} S = I.$$

注意 q_1 为 Q_m 的第一列，故 $Q_m^\mathsf{T} q_1 = e_1$。Krylov 子空间近似给出

$$q_1^\mathsf{T} f(J) q_1 \approx e_1^\mathsf{T} f(T_m) e_1 = \sum_{j=1}^{m} (S_{1j})^2 f(\theta_j), \tag{35}$$

从而可将 θ_j 视为节点，$\omega_j^{(m)} := (S_{1j})^2$ 视为权重，得到

$$\int f(x)\, d\nu(x) \approx \sum_{j=1}^{m} \omega_j^{(m)} f(\theta_j).$$

当 J 本身为某一正测度对应的 Jacobi 矩阵且 $q_1 = e_1$ 时，该结构与 Golub–Welsch “首分量平方给权重” 的结论一致；差别在于 Lanczos 先在 Krylov 子空间上构造低维压缩 T_m。

(6) 数值实现提示 上述 “三对角/短递推” 依赖于精确算术下的正交性与三对角化结构。在浮点运算中，舍入误差会导致 Q_m 的正交性逐步退化（$Q_m^\mathsf{T} Q_m \neq I$），从而产生理论上应为零的远耦合项，并削弱 $T_m = Q_m^\mathsf{T} J Q_m$ 作为压缩算子的可信度。实践中常采用完全或选择性重正交化加以控制，并监测

$$\|Q_m^\mathsf{T} Q_m - I\| \quad \text{以及} \quad \frac{\|JQ_m - Q_m T_m\|}{\|J\|}$$

以定量评估正交性丢失与三对角化关系的偏离程度。此外，正交性退化还可能诱发典型的 “ghost Ritz values” 现象，使 T_m 的 Ritz 谱出现非物理的重复、成簇或漂移，进而污染由 Ritz 值与特征向量首分量平方所确定的求积节点与权重。

8 附录：Stieltjes 变换与 Padé/连分式

本附录给出一条与正文“正交多项式 ↔ 三项递推 ↔ Jacobi 矩阵 ↔ 高斯求积”并行但等价的叙事语言：以 Stieltjes（Cauchy）变换为中心，将同一结构表述为 Jacobi（J-fraction）连分式，并指出其截断与对角 Padé 逼近之间的对应。该路线在矩方法、连分式与概率表文献中出现频繁，但对“高斯求积的构造与数值计算”并非必需；其主要价值在于提供复分析/有理逼近视角下的结构解释，并为“极点为实、残数为正”的物理性提供统一语言。

8.1 A.1 Stieltjes 变换与矩展开

设 $d\mu$ 为 $\mathbb{R}$ 上的正测度，且其全部幂矩存在：

$$m_k := \int_{\mathbb{R}} x^k \, d\mu(x), \qquad k = 0, 1, 2, \dots$$

其 Stieltjes（或 Cauchy）变换定义为

$$G(z) := \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{z - x} \, d\mu(x), \qquad z \in \mathbb{C} \setminus \operatorname{supp}(\mu). \tag{36}$$

当 $|z|$ 足够大时，由

$$\frac{1}{z - x} = \frac{1}{z} \frac{1}{1 - x/z} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x}{z}\right)^k$$

可得（在交换求和与积分合法的条件下，或作为形式幂级数）

$$G(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{m_k}{z^{k+1}}, \qquad (z \to \infty). \tag{37}$$

因此，$\{m_k\}$ 可视为 G 在 $z = \infty$ 处的 Laurent 展开系数；反之，在适当的可实现性（moment problem 的正定性）假设下，给定矩序列亦可唯一确定相应的 Stieltjes 函数类及其测度（此处不展开）。

8.2 A.2 正交多项式与 Jacobi 矩阵

设 $\{p_k\}_{k \geq 0}$ 为关于 $d\mu$ 的正交归一多项式系，满足 $\langle p_i, p_j \rangle = \delta_{ij}$，其中 $\langle f, g \rangle := \int f(x) g(x) \, d\mu(x)$。则存在实数 $\alpha_k \in \mathbb{R}$ 与正数 $\beta_k > 0$ 使得三项递推成立：

$$x \, p_k(x) = \beta_{k+1} \, p_{k+1}(x) + \alpha_k \, p_k(x) + \beta_k \, p_{k-1}(x), \qquad k \geq 0, \tag{38}$$

并约定 $p_{-1} \equiv 0$、$\beta_0 := 0$。据此可定义无限 Jacobi 矩阵（对称三对角）J：

$$J := \begin{pmatrix} \alpha_0 & \beta_1 & & \\ \beta_1 & \alpha_1 & \beta_2 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}, \qquad \beta_k > 0. \tag{39}$$

令 $e_1 = (1, 0, 0, \dots)^{\mathsf{T}}$。经典结果表明：$G(z)$ 可写为 Jacobi 矩阵的首元 *resolvent*：

$$G(z) = e_1^{\mathsf{T}} (zI - J)^{-1} e_1. \tag{40}$$

该恒等式可理解为正文中 Golub–Welsch 讨论的无限维版本：乘子算子 $M : f \mapsto xf$ 在正交归一基 $\{p_k\}$ 下的矩阵表示即为 J，而常数函数对应 e_1 方向，故由谱函数演算得到 (40)。

8.3 A.3 Jacobi 连分式（J-fraction）

本节给出 (40) 的一个直接推论：$G(z)$ 具有 Jacobi 连分式展开。考虑向量 $y = (zI - J)^{-1}e_1$，即解线性方程

$$(zI - J)y = e_1. \tag{41}$$

把 (41) 写成分量形式，记 y_k 为 y 的第 k 个分量（从 1 计数）：

$$(z - \alpha_0)y_1 - \beta_1 y_2 = 1, \tag{42}$$

$$-\beta_k y_k + (z - \alpha_k)y_{k+1} - \beta_{k+1}y_{k+2} = 0, \qquad k \geq 1. \tag{43}$$

由于 $G(z) = e_1^{\mathsf{T}} y = y_1$，我们只需消去 $\{y_{k\geq 2}\}$。引入比值

$$r_k := \frac{y_{k+1}}{y_k}, \qquad k \geq 1.$$

由 (43)（两边除以 y_{k+1}）得递推

$$\beta_{k+1}r_{k+1} = (z - \alpha_k) - \frac{\beta_k}{r_k}, \qquad k \geq 1. \tag{44}$$

对 $k = 1$，由 (42) 得

$$y_1 = \frac{1 + \beta_1 y_2}{z - \alpha_0} = \frac{1 + \beta_1 r_1 y_1}{z - \alpha_0},$$

从而

$$G(z) = y_1 = \frac{1}{(z - \alpha_0) - \beta_1 r_1}. \tag{45}$$

将 (44) 反复代入 (45)，即可得到 Jacobi（J-fraction）连分式：

$$G(z) = \cfrac{1}{z - \alpha_0 - \cfrac{\beta_1^2}{z - \alpha_1 - \cfrac{\beta_2^2}{z - \alpha_2 - \ddots}}}. \tag{46}$$

该连分式结构与三项递推 (38) 完全等价：三项递推给出 (α_k, β_k)，而 (α_k, β_k) 决定连分式系数。

8.4 A.4 截断、Padé 与高斯求积

(1) 连分式截断给出一列有理函数. 将 (46) 在第 n 层截断，得到一列有理函数

$$G_n(z) = \cfrac{1}{z - \alpha_0 - \cfrac{\beta_1^2}{z - \alpha_1 - \cfrac{\beta_2^2}{\ddots - \cfrac{\beta_{n-1}^2}{z - \alpha_{n-1}}}}}. \tag{47}$$

可证明 G_n 的分母与正交多项式（或其伴随多项式）一致，因此 G_n 的极点恰为 n 次正交多项式的零点。

(2) 与有限维 resolvent 的一致性. 记 J_n 为 J 的左上 $n \times n$ 主子矩阵（有限 Jacobi 矩阵），则有

$$G_n(z) = e_1^\mathsf{T}(zI - J_n)^{-1}e_1. \tag{48}$$

这一恒等式可以通过对 (41) 取有限维截断并做同样的消元得到，也可视为正文公式 $F_n(z) = \mu_0 e_1^\mathsf{T}(zI - J_n)^{-1}e_1$ 的归一化版本（此处取 $\mu_0 = 1$）。

(3) Padé 逼近的意义（形式上与矩匹配一致）. 由于 $G(z)$ 在 $z = \infty$ 处具有展开 (37)，而 $G_n(z)$ 为有理函数，其在 $z = \infty$ 处亦可展开为

$$G_n(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{m_k^{(n)}}{z^{k+1}}.$$

经典结果表明：G_n 正是 G 在 $z = \infty$ 处的对角 *Padé* 逼近（或等价的 $[n-1/n]$ 型 Padé），其特征是

$$G(z) - G_n(z) = \mathcal{O}\big(z^{-2n-1}\big), \qquad z \to \infty, \tag{49}$$

即 G_n 与 G 的前 $2n$ 个展开系数一致：

$$m_k^{(n)} = m_k, \qquad k = 0, 1, \ldots, 2n-1. \tag{50}$$

从“矩匹配”的角度看，这正是高斯求积代数精度 $2n-1$ 的同义表述。

(4) 部分分式展开：极点/残数与节点/权重. 由 J_n 的实对称性，设其特征分解为

$$J_n = V\Theta V^\mathsf{T}, \qquad \Theta = \mathrm{diag}(\theta_1, \ldots, \theta_n), \qquad V^\mathsf{T}V = I.$$

则

$$(zI - J_n)^{-1} = V(zI - \Theta)^{-1}V^\mathsf{T} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{z - \theta_i}\, v^{(i)}(v^{(i)})^\mathsf{T},$$

其中 $v^{(i)}$ 为第 i 个单位特征向量。代入 (48) 得

$$G_n(z) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\omega_i}{z - \theta_i}, \qquad \omega_i := (e_1^\mathsf{T} v^{(i)})^2 = (v_1^{(i)})^2. \tag{51}$$

因此 G_n 的极点 θ_i（实且互异）与残数 ω_i（非负，非退化情形下严格为正）可直接解释为一条离散正测度

$$d\mu_n(x) := \sum_{i=1}^{n} \omega_i\, \delta(x - \theta_i)\, dx, \tag{52}$$

其矩满足 (50)。换言之，G_n 的 Padé/连分式截断在测度层面对应于用 n 个点质量对 $d\mu$ 做“最优矩匹配”的离散逼近；这与高斯求积“用 n 个节点达到 $2n-1$ 阶代数精度”的结论完全一致。

8.5 A.5 与 Lanczos 的关系

需要强调的是：上述 Padé/连分式表述提供的是*结构语言*，并不自动带来更好的数值算法。在有限精度计算中，直接用矩序列构造 Padé 可能涉及 Hankel 矩阵求解，其数值稳定性高度依赖于矩条件数与矩可实现性（valid moment sequence）。相较之下，Lanczos 过程直接在 Krylov 子空间上构造三对角压缩 T_m，以正交化与三对角化的结构保证来间接获得同一类极点/残数信息。因此，更恰当的理解是：

- **分析语言**： Stieltjes 变换 $\leftrightarrow$ J-fraction $\leftrightarrow$ Padé，强调“极点实、残数正、矩匹配”这类结构性质。
- **计算语言**：Golub–Welsch / Lanczos，强调“通过对称三对角矩阵的谱分解稳定提取节点/权重”，并适配大规模情形。

二者在“正测度/自伴算子”框架下描述的是同一对象：由三项递推（或 Jacobi 矩阵）编码的谱测度。因此，在正文主线中的核心 Jacobi–Golub–Welsch–Lanczos 更符合“构造与计算”的逻辑；而本附录的 Padé/连分式路线主要用于与概率表文献对照，并解释为何在结构上会自然出现“实极点 + 正残数”的物理离散测度。